

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики» (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)

Кафедра

Задание на практику по параметрам колебаний

Новосибирск 2025

1 Параметры гармонического колебания

Целью практики является определение параметров гармонических (синус, косинус) колебаний. Гармоническое колебание записывается в виде

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi) \quad (1)$$

1. Выберите значение амплитуды, частоты колебания и начальной фазы, например

$$x(t) = 4 \cos(0.4\pi t + 0.25\phi) \quad (2)$$

Найдите период и временной сдвиг максимума, соответствующий фазовому сдвигу. Изобразите сигнал с выбранными параметрами на интервале 2-3 периодов колебания. Для сравнения изобразите сигнал с нулевой начальной фазой.

2. Выберите значение периода колебания (2-10 секунд) и для сигнала с нулевой начальной фазой вычислите значение фазы колебания в моменты времени -1, 3, 7 сек.

3. Для комплексных чисел $z_1 = a + jb$ и $z_2 = a - jb$ выберите значения a и b , найдите представление чисел в полярной форме.

4. Задайте комплексное число в полярной форме и преобразуйте его в обычную форму.